isec
Universidade Politécnica de Coimbra
DEIS

2026/2027
LEI, LEI-PL e LEI-CE (ECS)
Base de Dados

Fernanda Brito Correia

Apresentação e Comunicação

T, TP e P - Fernanda Brito Correia
fernanda@isec.pt
P - João Pedro Costa
jcosta@isec.pt
P – Paulo Miguel Mariano
pmariano@isec.pt
P – José Ricardo Guimarães
jose.guimaraes@isec.pt

Os *emails* devem ser enviado do *email* do ISEC do aluno e sempre para os 4 docentes. No **assunto** devem colocar sempre **BD26/27-** seguido do assunto do vosso *email*. Devem assinar com o nº e nome do aluno.
Caso não obtenham resposta devem reenviar.

Programa Resumido

- Introdução às bases de dados.
  - Definição de bases de dados e sistema de gestão de bases de dados.
- Introdução às bases de dados relacionais.
  - Domínios e relações.
  - Integridade dos dados relacionais.
  - Chaves candidatas, primárias e estrangeiras
- A linguagem SQL
- O modelo entidade/relacionamento.
- Dependências Funcionais.
- Normalização: 1FN, 2NF, 3FN, BCNF (4NF, 5NF)
- Índices e Clusters
- Recuperação e Concorrência.
- Tipos de Bases de Dados
  - Classificação quanto à utilização, arquitetura e modelo
  - Bases de dados SQL e NOSQL
  - *Ranking* e *trends* dos SGBD.
  - JSON e Base de dados Oracle.

3

Conceito de Base de Dados

- Uma **Base de Dados (BD)** é uma **coleção organizada de dados relacionados** que é armazenada e acedida eletronicamente. O objetivo central é facilitar o **armazenamento, recuperação e manipulação eficiente e segura de informação**.

- **Definição:**
  "Uma base de dados é uma coleção partilhada de dados inter-relacionados, concebida para satisfazer as necessidades de informação de uma organização." – *Elmasri & Navathe, 2017*

4

Dados vs Informação

- **Dado**: valor elementar sem contexto (ex.: "Pedro", "23").
- **Informação**: dado contextualizado (ex.: "Pedro tem 23 anos").
- A **base de dados permite transformar dados em informação útil** através de organização e processamento.

5

Exemplos de Uso de Bases de Dados (BD)

Contexto	Exemplos de dados armazenados
Educação	Alunos, disciplinas, horários, notas
Saúde	Pacientes, diagnósticos, prescrições
Comércio eletrónico	Produtos, clientes, encomendas, pagamentos
Mobilidade urbana	Utilizadores, percursos, horários, localização GPS
Redes sociais	Perfis, posts, comentários, relações (amigos, likes)

6

Evolução Histórica dos Sistemas de Gestão de Base de Dados (SGBD)

- **1960–70**
  - Modelos *hierárquico* (IMS) e *em rede* (IDMS).
  - Estruturas rígidas, programação complexa.
- **1970–80**
  - Modelo relacional (Codd, 1970) – revolução na forma de tratar dados.
  - Introdução da linguagem SQL.
- **1990–2000**
  - SGBD comerciais robustos (Oracle, SQL Server, DB2).
  - Integração com programação orientada a objetos.
- **2000 em diante**
  - Bases de dados NoSQL, Big Data, Cloud, JSON.
  - Bases de dados orientadas a documentos, grafos, colunas, chave-valor.

Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD)

- Também designado (em inglês) por **Database Management System (DBMS).**
- Um **Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD)** é um conjunto integrado de **software, dados e processos** que permite aos utilizadores **criar, manipular, proteger e manter bases de dados** com eficiência e segurança.

Componentes Principais de um SGBD

Componente	Função
Software	Implementa o motor relacional, *interfaces*, segurança, etc.
Hardware	Infraestrutura física: CPU, memória, armazenamento.
Dados	A informação armazenada, estruturada em tabelas ou documentos.
Utilizadores	Diferentes perfis: programadores, DBA, utilizadores finais.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Tipos de Utilizadores de uma Base de Dados

Tipo	Descrição
Utilizadores finais	Usam aplicações ou *interfaces* gráficas para interagir com a base de dados.
Programadores	Desenvolvem *software* que acede à base de dados, geralmente via SQL ou APIs (ODBC, JDBC).
Administradores (DBA)	Responsáveis por permissões, segurança, desempenho, cópias de segurança, tuning.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Funções Principais de um SGBD

- Definir estrutura dos dados (DDL)
- Consultar e atualizar dados (DML)
- Controlar acessos e segurança (DCL)
- Garantir **integridade e consistência dos dados**
- Assegurar **concorrência controlada**
- Fornecer **mecanismos de *backup* e recuperação**
- Otimizar desempenho com **índices** e ***caches***

11

Vantagens das Bases de Dados

- Redução da redundância
- Consistência dos dados
- Facilidade de acesso simultâneo (multiutilizador)
- Segurança e controlo de acesso
- Recuperação de desastres
- Independência entre dados e aplicações

12

Exemplos de SGBD Populares

Categoria	Exemplos
Relacional	Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, DB2
NoSQL	MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j
Em memória	H2, Redis
Em *cloud*	Amazon Aurora, Azure SQL Database, Google Cloud SQL

Interfaces com Linguagens de Programação

- *Open Database Connectivity* (**ODBC**): *Standard Microsoft* para ligação com bases de dados (C, C++, etc.)
- *Java Database Connectivity* (**JDBC**): *Interface* Java para comunicação com SGBD
- Outros exemplos: Python (via sqlite3, sqlalchemy, psycopg2), PHP (PDO), .NET (ADO.NET)

Bases de Dados Antes das Relacionais

Tendo em conta a forma como os dados são armazenados, as bases de dados mais antigas eram do tipo:

- **Inverted List**
  - A estrutura consiste em tabelas (do tipo das relacionais) mas com um baixo nível de abstracção
    - Operações de pesquisa p. e. requer o conhecimento dos campos que são chave, etc.
    - Exemplo: DATACOMB/DB da IBM, com interface para Cobol, Fortran, PLII e RPGII.
- **Hierarchic**
  - A estrutura é do tipo árvore, conjuntos de árvores encadeadas.
    - Exemplo: IMS da IBM
- **Network**
  - A estrutura é do tipo grafo.
    - Exemplo: IDMS da IBM

15

Tendências Atuais

- **Bases de dados em *cloud*** (DBaaS): *Oracle Cloud*, AWS RDS, *Azure* SQL, *Mongo*DB Atlas.
- ***Big Data* e análises preditivas**: integração com *Hadoop* e *Spark*.
- **Bases de dados como serviços (SaaS)**.
- **NoSQL** para dados semiestruturados, escalabilidade horizontal.
- **Bases de dados de grafo (*Graph* DBs)** para redes sociais, cadeias logísticas.

16

Classificação de Bases de Dados

- **Quanto ao conteúdo**
  - Bibliográficas, estatísticas, documentais, multimédia, etc.
- **Quanto ao modelo de dados**
  - Relacionais, orientadas a objetos, NoSQL, temporais, geoespaciais.
- **Quanto à arquitetura**
  - Centralizadas, cliente-servidor, distribuídas, em *cloud*.

17

Bases de Dados de uso Pessoal, *End-user*, Comerciais e Operacionais

- **Uso pessoal** - Dados recolhidos e armazenados em computadores pessoais, geralmente usados pelo mesmo departamento de uma organização e acedidos por um pequeno grupo de pessoas.
- ***End-user* -** geralmente não está preocupado com as transações ou operações realizadas a vários níveis e só lhe interessa o produto, uma aplicação. Base de dados partilhada, projetada especificamente para o utilizador final, que poderá ter diferentes níveis de gestores.
- **Comerciais** - Versões normalmente pagas, normalmente são específicas quanto ao assunto. O acesso a essas bases de dados é fornecido através de *links* comerciais. Também conhecidas como bases de dados de subscrição, consistem em por exemplo, revistas, relatórios, jornais, livros, coleções de imagens, filmes, e mais.

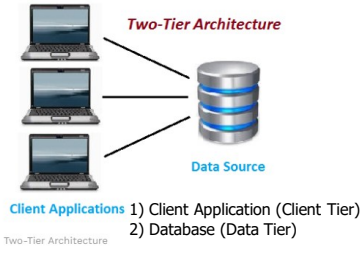
18

Bases de Dados Operacionais, *Data Warehouses* e *Analytical Databases*

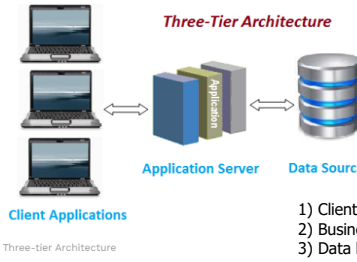
- **Operacionais** - Gerem as informações relacionadas com as operações de uma empresa. Linhas funcionais como por exemplo, *marketing*, relações entre funcionários e atendimento ao cliente, requerem este tipo de base de dados. Incluem *reports*, *dashboards* and *analysis*.
- ***Data warehouses*** - guardam dados históricos das bases de dados operacionais e muitas vezes de fontes externas como empresas de estudos de mercado e são um repositório de análise para gestores e outros utilizadores finais.
- ***Analytical databases*** - em vez de se trabalhar diretamente numa *data warehouse* cria-se uma base de dados analítica preparada para *Online Analytical Processing*.

Bases de dados com Arquitetura Cliente Servidor

- As informações (dados) são armazenadas num local centralizado e os utilizadores a partir de diferentes locais podem aceder a esses dados. Este tipo de base de dados contém procedimentos da aplicação que ajudam os utilizadores a aceder aos dados mesmo de um local remoto.
- Vários tipos de procedimentos de autenticação são aplicados para a verificação e validação dos utilizadores finais.
- Podem ser por exemplo *two-tier* ou *three-tier*.



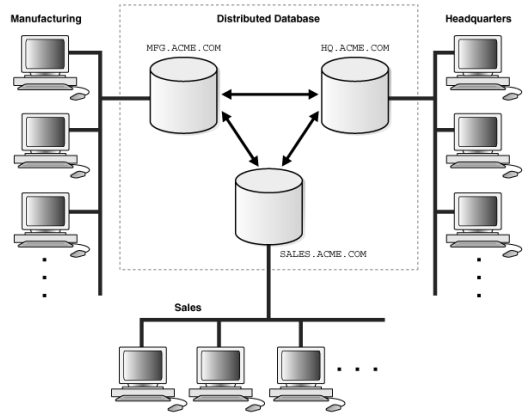
1) Client Application (Client Tier)
2) Database (Data Tier)



1) Client layer
2) Business layer
3) Data layer

Bases de Dados com Arquitetura Distribuída (BDD)

- Numa base de dados distribuída os dados são **distribuídos por vários nodos ligados em rede** entre si.
- Numa BDD várias partes de um base de dados, lógica, são armazenadas em vários locais diferentes (físicos), juntamente com os procedimentos das aplicações. Os dados podem ser são **fragmentados**, **replicados** e distribuídos por vários nodos.
- As **BDD homogêneas** possuem o mesmo *hardware* subjacente e executam o mesmo sistema operativo e procedimentos da aplicação, com o mesmo SGBD, caso contrário dizem-se **BDD heterogéneas**.



Homogeneous Distributed Database

Base de Dados em *Cloud*

- Um serviço de base de dados desenvolvido e acedido por meio de uma plataforma em *cloud*
- Permite que os utilizadores corporativos hospedem bases de dados sem precisar comprar um *hardware* dedicado
- Pode ser gerido pelo utilizador ou oferecido como um serviço e gerido por um provedor
- Pode suportar os sistemas de base de dados SQL (incluindo MySQL, Oracle, …) ou NoSQL
- Acedido por meio de uma *interface* web ou API fornecida.



Principais *cloud platforms:*

- *Amazon Web Services (AWS)*
- *Microsoft Azure (Azure)*
- *Google Cloud Platform (GCP)*

Bases de Dados com Modelo Relacional

- Estas bases de dados são categorizadas por um conjunto de tabelas.
- A tabela consiste em linhas e colunas em que a coluna possui uma entrada para dados para uma categoria (atributo) específica e as linhas contêm instâncias para esses dados definidos de acordo com a categoria.
- A linguagem de consulta estruturada (SQL) é a *interface* padrão do utilizador e da aplicação para uma base de dados relacional.

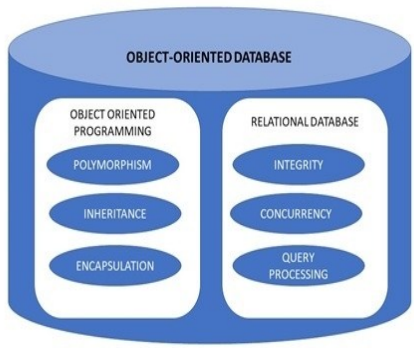
- **Exemplos** mais populares:
  - Oracle
  - MySQL
  - Microsoft SQL Server
  - PostgreSQL
  - IBM DB2



23

Bases de Dados com Modelo Orientado a Objetos

- Os SGBD clássicos foram extendidos com algumas características de orientação a objetos, também introduzidas no SQL.
- Existem ferramentas e arquiteturas para guardar objectos em bases de dados relacionais, como por exemplo: a *framework Java Hibernate* ou a *Java Persistence API* (JPA), que reduziram o uso generalizado de sistemas orientados a objectos puros.



Exemplos mais populares:

- InterSystems Caché
- Versant Object Database
- ObjectStore
- InterSystems IRIS
- Db4o

24

Bases de Dados NoSQL

- Usadas para grandes conjuntos de dados distribuídos.
- Resolvem problemas de desempenho de *big data* das bases de dados relacionais .
- São eficientes na análise de dados não estruturados de tamanho grande, que podem ser armazenados em vários servidores virtuais da nuvem.
- Assumem uma variedade de formas e permitem armazenar e manipular grandes quantidades de dados não estruturados e semiestruturados.



Os 4 Modelos de Dados NoSQL Mais Populares

- ***Key-value model-*** É necessária uma chave para pesquisar e atualizar dados.
  - Simples é facilmente escalável
  - A simplicidade e escalabilidade são ao custo da complexidade da pesquisa.

RocksDB · AEROSPIKE · redis

- ***Document model*** **-** modelo de armazenamento de documentos.
  - Documento estruturado, usando frequentemente o modelo de notação de objetos JavaScript (JSON).
  - Associado à programação orientada a objetos, onde cada documento é um objeto.

mongoDB · Couchbase

- ***Wide column model*** – modelo de armazenamento em colunas
  - Está organizado como um conjunto de colunas, diferente das bases de dados relacionais que estão organizadas em linhas.

cassandra · amazon DynamoDB · HBase

- ***Graph model*** **-** utiliza estruturas como nodos, *edges* e propriedades.
  - Usa a teoria de grafos para armazenar, mapear e consultar relacionamentos.
  - Por exemplo, pode usar-se uma base de dados *graph* para extrair dados sobre clientes das redes sociais.

JanusGraph · neo4j

Exemplos de SGBD NoSQL Mais Populares por Modelo

- ***Key-value model***
  - Exemplos mais polulares:
    - *Redis*
    - *Amazon DynamoDB*
    - *Microsoft Azure Cosmos DB*
    - *Memcached*
    - *Hazelcast*

- ***Document model***
  - Exemplos mais polulares:
    - *MongoDB*
    - *Amazon DynamoDB*
    - *Microsoft Azure Cosmos DB*
    - *Couchbase*
    - *CouchDB*

- **Wide column *model***
  - Exemplos mais polulares:
    - Cassandra
    - HBase
    - Microsoft Azure Cosmos DB

- **Graph model**
  - Exemplos mais polulares:
    - Neo4j
    - Microsoft Azure Cosmos DB
    - ArangoDB
    - OrientDB
    - Virtuoso

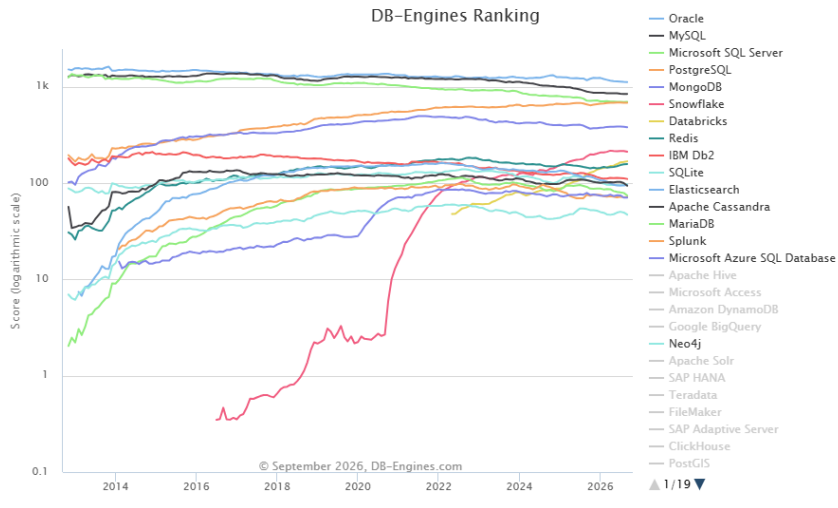
SGBD Ranking

Rank Sep 2026	Rank Aug 2026	Rank Sep 2025	DBMS	Database Model	Score Sep 2026	Score Aug 2026	Score Sep 2025
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1122.27	-1.17	-48.36
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	844.82	+2.50	-46.95
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	698.69	+4.13	-18.63
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	683.26	-1.82	+26.08
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	381.31	-3.57	+0.81
6.	6.	6.	Snowflake	Relational	211.61	-4.28	+21.42
7.	7.	↑ 9.	Databricks	Multi-model	168.34	+2.53	+44.27
8.	8.	↓ 7.	Redis	Key-value, Multi-model	158.06	+1.55	+12.89
9.	9.	↓ 8.	IBM Db2	Relational, Multi-model	110.57	-1.50	-13.61
10.	↑ 11.	↑ 11.	SQLite	Relational	97.05	+1.11	-10.83
11.	↑ 12.	↓ 10.	Elasticsearch	Multi-model	95.50	+1.16	-22.75
12.	↓ 10.	12.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-model	93.96	-6.02	-13.02
13.	13.	13.	MariaDB	Relational, Multi-model	74.42	-4.65	-17.04
14.	14.	↑ 18.	Splunk	Search engine	71.68	+0.45	-4.09
15.	↑ 16.	↑ 16.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model	70.84	+0.08	-8.34
16.	↓ 15.	↑ 17.	Apache Hive	Relational	70.11	-0.97	-5.98
17.	17.	↓ 14.	Microsoft Access	Relational	63.06	-1.24	-20.55
18.	18.	↓ 15.	Amazon DynamoDB	Multi-model	56.36	+2.16	-23.92
19.	19.	19.	Google BigQuery	Relational	52.58	-0.12	-13.42
20.	20.	20.	Neo4j	Graph	47.17	-2.42	-6.61
21.	21.	21.	Apache Solr	Search engine, Multi-model	34.03	+1.00	-2.73

O SGBD *ranking* é atualizado mensalmente.

Vamos usar a versão 11G, que é a que está licenciada no ISEC

DB-Engines ranking according to popularity



29

29

JSON e o *Oracle Database*

- *JavaScript Object Notation* (**JSON**) é um formato de troca de dados independente da linguagem e leve. Uma variedade de linguagens de programação podem analisar e gerar dados ***JSON***. ***JSON*** é fácil para os humanos lerem e escreverem, e é fácil para o *software* analisar e gerar. É frequentemente utilizado para serializar dados estruturados e trocá-los numa rede, tipicamente entre um servidor e aplicações *web*.
- Exemplo em **JSON**
  - {"Nome": “Maria", "SobreNome": “Pires", "Certificacoes": ["OCA", "OCP", "OCE", "OCS", "OCM"]}
- A partir do Oracle Database 12c (12.1.0.2), foi adicionado o suporte nativo *JSON*.
  - *JSON* e o *Oracle Database* 12c (em Português)
- *JSON Developers Guide in Oracle Database* (23ai)

30

30

Modelo Relacional

- O **modelo relacional** foi proposto por **Edgar F. Codd** em 1970 como uma alternativa mais rigorosa, abstrata e independente da implementação física para gerir dados. Este modelo representa os dados sob a forma de **relações matemáticas**, que na prática se assemelham a **tabelas** com linhas e colunas.

- "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", E. F. Codd, *Communications of the ACM*, 13(6), 1970.



Bases de Dados Relacionais

- Os dados são percebidos pelo utilizador como tabelas e unicamente tabelas.
  - Linhas ou registos ou tuplos
  - Colunas
  - Campos ou atributos.

- Existem operadores que permitem efectuar pesquisas nas tabelas, que geram novas tabelas a partir das anteriores.

- Numa DBMS relacional as tabelas podem ser do tipo:

  - **Tabelas de base**: reais, existem mesmo.

  - **Vistas**: são geradas a partir das tabelas de base, são tabelas "virtuais"

Características dum SGBD relacional

- Permitem controlar a redundância
- Têm restrições ao acesso não autorizado
- Mecanismos de segurança como, *passwords*, diferentes níveis de acesso, acesso restrito a *software* com privilégios de sitema e de objetos
- Permitem garantir a satisfação de restrições de integridade
- Suportam a visão múltipla dos dados - vistas
- Providenciam mecanismos de *backup* e recuperação

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Vantagens de uma Base de Dados Relacional

- Redução da redundância
  - Permite facilmente partilhar a mesma informação com diversas aplicações
- Controlo de consistência entre dados
  - P. e. garante actualização de totais de acordo com movimentos históricos
  - Comandos Commit e Roll Back
- Os Sistemas multiposto facilitados (lock automático).
- Independência de dados
  - É um dos objectivos principais a atingir
  - Aplicações imunes às alterações na estrutura das tabelas e métodos de acesso
  - Se houver necessidade de novos atributos ou novas chaves, o administrador altera os ficheiros e as aplicações ficam exactamente na mesma.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Componentes de um SGBD relacional (1/2)

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

- *Relational engine*
  - Gere objetos relacionais: tabelas, índices, …
  - Garante as restrições de integridade referencial
- *Storage engine*
  - Armazena e obtém dados da memória secundária
  - Gere o *commit* e *rollback* das transações
  - Participa no *backup* e *recovery*.
- *Interface drivers*
  - Bibliotecas de código que fornecem métodos para preparar instruções, executar instruções, obter resultados, etc.
    - Ex. *ODBC, e JDBC*

Componentes de um SGBD relacional (2/2)

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

- Linguagem SQL
  - Declarativa
  - Não procedimental
  - Com elevado grau de abstracção
    - responsável pelo aumento de produtividade que os sistemas relacionais
- *SQL engine*
  - Interpreta e executa as instruções de SQL
  - Inclui 3 componentes principais : compilador, optimizador e executor
- *Transaction engine*
  - Assegura que várias instruções de SQL ou têm sucesso ou falham como um grupo.

Drivers ODBC e JDBC

- Permitem a comunicação entre as aplicações de *software* escritas em linguagens de programação como o C, C++, e Java com as bases de dados.
- A Open Database Connectivity (ODBC) e a Java Database Connectivity (JDBC) são *standards* para *drivers*
  - permitem aos programadores implementar aplicações *database-agnostic*
  - fornecem um conjunto de regras, recomendadas para uma comunicação eficiente com uma base de dados.
- ODBC é uma interface padrão do Microsoft Windows que permite a comunicação entre SGBD e aplicações, por exemplo escritas em C ou C++.
- JDBC é uma *interface* padrão que permite a comunicação entre SGBD e aplicações escritas no Oracle Java.

SQL

- SQL é uma linguagem não procedimental, com um nível de abstracção elevado e por isso responsável pelo aumento de produtividade que os sistemas relacionais fornecem.
- Sublinguagens
  - Data Manipulation Language (DML): SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE
    - Pesquisar e atualizar dados.
    - Operar no nível interno e conceptual
  - Data Definition Language (DDL): CREATE, ALTER e DROP
    - Definir a estrutura da base de dados
    - Definir objectos ao nível externo (views) e conceptual (base tables) e ainda interno
  - Data Control Language (DCL): GRANT e REVOKE
    - Definir a segurança/controlos de acesso
    - Permite atribuir ou retirar privilégios

Tipos de ficheiros de um SGBD Relacional

- 2 tipos de tabelas:
  - Tabelas de Dados
    - Têm dados e indexes
    - Dependem da aplicação.
    - Contém os dados
  - Tabelas de Administração
    - Também têm dados e *indexes*
    - Têm informação sobre as tabelas de dados, seus *indexes*, permissões, vistas (*views*), etc.

Operações comuns sobre uma base de dados

- Pesquisa
- Inserção
- Alteração
- Eliminação

Exemplo:

Base de Dados : Vinhos

Tabela: Garrafas

Código	Vinho	Produtor	Ano	Qt
1	Tinto	ACRM	90	20
2	Douro	CVPR	91	40
3	Verde	CVPL	90	35

Exemplo: Pesquisa em SQL

```
Select Vinho, Código, Produtor
From Garrafas
Where Ano = 90;
```

O resultado será:

Vinho	Codigo	Produtor
Tinto	1	ACRM
Verde	3	CVPL

Exemplo: Inserção em SQL

```
Insert into Garrafas
Values (53, 'Porto','Sandeman',82, 20);

Select *
From Garrafas;
```

Código	Vinho	Produtor	Ano	Qt
1	Tinto	ACRM	90	20
2	Douro	CVPR	91	40
3	Verde	CVPL	90	35
53	Porto	Sandeman	82	20

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Exemplo: Alteração em SQL

```
Update Garrafas
Set Qt = 4
where código = 3;

Select *
From Garrafas;
```

Código	Vinho	Produtor	Ano	Qt
1	Tinto	ACRM	90	20
2	Douro	CVPR	91	40
3	Verde	CVPL	90	4
53	Porto	Sandeman	82	20

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Exemplo: Eliminação em SQL

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

```
Delete From Garrafas
Where código = 3;

Select *
From Garrafas;
```

Código	Vinho	Produtor	Ano	Qt
1	Tinto	ACRM	90	20
2	Douro	CVPR	91	40
53	Porto	Sandeman	82	20

Pesquisa de Dados com SQL

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

- Pode ser feita através da instrução SELECT (query)
  - **interactivo**, o operador digita:

```
Select city
From S
Where S# = 'S4';
```

  - ***Forms*** nas aplicações cliente
  - SQL embebido na linguagem do SGBD do servidor

```
EXEC  SQL SELECT city
          INTO  : XCity
          FROM  S
          WHERE S# = 'S4';
```

: indicam que se segue uma variável da linguagem hospedeira.
Xcity é a variável da host language que recebe o resultado.

Estrutura de Dados Relacional

- Pode dividir-se um modelo relacional em três partes:
  - Estrutura de dados.
  - Integridade dos dados.
  - Manipulação dos dados.
- Todas as partes têm os seus termos especiais e vamos falar dos termos que dizem respeito à estrutura de dados.
- Relação é um termo matemático cuja teoria foi aplicada por Dr. Codd, nas bases de dados relacionais.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

47

Termo Relacional e Equivalente Informal

Termo Relacional	Equivalente Informal	Descrição
Relação	Tabela	Conjunto de tuplos com atributos definidos
Tuplo	Linha, registo	Representa uma ocorrência ou instância da relação
Atributo	Coluna, campo	Representa uma propriedade ou característica
Domínio	Conjunto de valores permitidos	Ex.: domínio do atributo “idade” pode ser [0–120]
Grau	Número de atributos	Ex.: 4 atributos → grau 4
Cardinalidade	Número de tuplos	Ex.: 10 linhas → cardinalidade 10

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

49

Operações Relacionais

- No modelo relacional, as operações que manipulam relações derivam da **álgebra e cálculo relacional**:

Operação	SQL equivalente	Descrição
Seleção (σ)	SELECT ... WHERE	Filtra tuplos
Projeção (π)	SELECT colunas	Seleciona atributos
Junção (⋈)	JOIN	Combina tuplos de duas relações
União (∪)	UNION	Combina conjuntos
Diferença (−)	EXCEPT, MINUS	Diferença entre dois conjuntos
Produto cartesiano (×)	FROM A, B	Todas as combinações possíveis

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Chaves e Integridade

- **Chave Primária (*Primary Key*) - PK**
  - Atributo(s) que **identificam univocamente** cada tuplo da relação.
  - Deve ser **único** e **não nulo**.
  - Deve ser o número mínimo de atributos
- **Chave Estrangeira (*Foreign Key*) - FK**
  - Atributo(s) de uma relação que **referem uma chave primária** noutra.
  - Garante **integridade referencial** entre relações.
  - Relação referente → a que contém a chave estrangeira.
  - Relação referenciada → a que contém a chave primária de valor igual à chave estrangeira.
- **Chaves Candidatas e Alternativas - AK**
  - **Chaves candidatas (Candidate Keys) – CK** : todas as combinações possíveis que poderiam funcionar como chave primária.
  - **Chaves alternativas (Alternative Keys) – AK** : chaves candidatas que **não foram escolhidas** como chave primária.
- Uma chave composta pode incluir dois ou mais atributos.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Propriedades de uma Chave Primária/Candidata

- **Unicidade**:
  - Em qualquer ocasião não há dois tuplos com o mesmo valor de chave primária/candidata.
- **Minimalidade**:
  - Se a chave é composta, ao eliminar-se um dos atributos da chave a unicidade é destruída.
- **Integridade da entidade**
  - Uma chave primária não pode ter valores nulos (NULL), isto é tem de ter informação.

Integridade Relacional

- As regras de integridade são fundamentais para assegurar que a base de dados **reflete corretamente a realidade modelada**.
  - **Integridade de entidade**: a chave primária **não pode ser nula**.
  - **Integridade referencial**: os valores de uma chave estrangeira:
    - Podem ser nulos (se não fizer parte da chave primária), ou
    - Têm de existir como chave primária na tabela referenciada.

Exemplo de Modelo Relacional

- **Relações:**
- Curso(CodCurso, NomeCurso)
- Aluno(NMEC, Nome, Email, CodCurso)
  - **Chave Primária de Curso**: CodCurso (CodCurso PK)
  - **Chave Primária de Aluno**: NMEC (NMEC PK)
  - CodCurso **Chave Estrangeira de Aluno**: CodCurso → referencia a tabela Curso, cuja Chave Primária é CodCurso (CodCurso FK Aluno)
- O atributo CodCurso da tabela Aluno deve referir um curso existente em Curso

Representação de Relações em SQL

```
CREATE TABLE Curso (
  CodCurso CHAR(3) PRIMARY KEY,
  NomeCurso VARCHAR(100));

CREATE TABLE Aluno (
  NMEC INT PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(100),
  Email VARCHAR(100),
  CodCurso CHAR(3),
  FOREIGN KEY (CodCurso) REFERENCES Curso(CodCurso));
```

Exemplo - Tabela S

Tabela S (Fornecedores)

S#	Sname	Status	City
S1	Smith	20	London
S2	Jones	10	Paris
S3	Blake	30	Paris
S4	Clark	20	London
S5	Adams	30	Athens

S# PK

Exemplo – Tabela P

Tabela: P (Peças)

P#	Pname	Color	Weight	City
P1	Nut	Red	12	London
P2	Bolt	Green	17	Paris
P3	Screw	Blue	17	Rome
P4	Screw	Red	14	London
P5	Cam	Blue	12	Paris
P6	Cog	Red	19	London

P# PK

Exemplo – Tabela SP

Tabela: SP (Fornecimentos)

S#	P#	QTY
S1	P1	300
S1	P2	200
S1	P3	400
S1	P5	100
S1	P6	100
S2	P1	300
S2	P2	400
S3	P2	200
S4	P2	200
S4	P5	400

S#+P# PK
S# FK S e P# FK P

58

Especificação Inicial

- Restrições:
  - Cada fornecedor está localizado exactamente numa cidade.
  - Cada tipo de peça tem exactamente uma cor e está armazenado exactamente numa cidade.
  - Só pode existir um envio num dado instante de um dado fornecedor e de uma dada peça.

59

Exemplo – Criação de tabelas com SQL

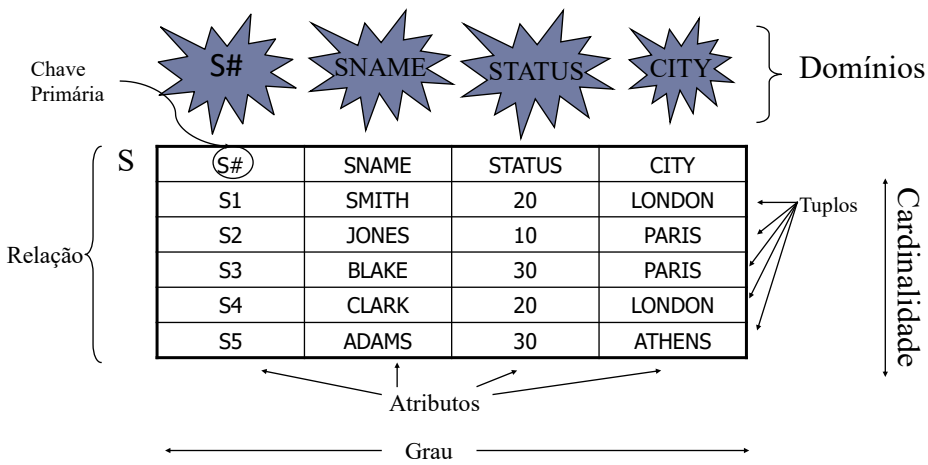
S<S#, Sname, status, city>; P<P#, Pname, Color, Weight, city>;
SP<S#, P#, QTY>, S# FK S, P# FK P

```
CREATE TABLE  S(
                S# VARCHAR2(2) CONSTRAINT pk_S# PRIMARY KEY,
                Sname VARCHAR2(20), status NUMBER(2),
                city VARCHAR2(20));

CREATE TABLE P(
               P# VARCHAR2(2) CONSTRAINT pk_P# PRIMARY KEY,
               Pname VARCHAR2(20), Color VARCHAR2(10),
               Weight NUMBER(2), city VARCHAR2(10));

CREATE TABLE SP(
              S# VARCHAR2(2),
              P# VARCHAR2(2),
              QTY Number(4),
              CONSTRAINT codsp PRIMARY KEY(S#,P#),
              CONSTRAINT cod_S FOREIGN KEY (S#) REFERENCES S (S#),
              CONSTRAINT cod_P FOREIGN KEY (P#) REFERENCES P (P#));
```


Estrutura de Dados Relacional



Relação, tabela e valor atómico

- Relação é um termo matemático cuja teoria foi aplicada por Dr. Codd, nas bases de dados relacionais
- Uma relação e uma tabela não são a mesma coisa embora na prática é frequentemente conveniente pretender que o sejam.
- Um valor atómico é a menor unidade semântica de informação. Semântica porque envolve compreensão do contexto onde está inserida.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Requisitos de uma Relação

- Para que uma estrutura possa ser considerada uma **relação válida**, deve obedecer a:
  - Todos os valores das células são **atómicos** (não compostos).
  - Todas as linhas são **únicas** (não podem ser duplicadas).
  - A ordem das linhas e colunas é **irrelevante**.
  - Cada atributo tem um **nome único**.
  - Os atributos têm **valores pertencentes a domínios bem definidos**.
- Exemplo de violação do modelo: guardar múltiplos valores num mesmo atributo (ex.: lista de telefones numa só célula).

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Valor Atómico e Forma Normal (1/3)

- Numa tabela de uma base de dados relacional, os valores são **atómicos** e **explícitos**
- Um valor **atómico** é a menor unidade semântica de informação. Semântica porque envolve compreensão do contexto onde está inserida.
- O modelo relacional exige que os valores sejam **atómicos**, ou seja, que cada célula armazene apenas **um único valor indivisível**.

S#	P#
S2	(P1,P2)
S3	(P1,P4,P5)

Errado
Se a base de dados é relacional

Valor Atómico e Forma Normal (2/3)

S#	P#
S2	P1
S2	P2
S4	P1
S4	P4
S4	P5

Não há ponteiros de umas tabelas para outras visíveis, não quer dizer que não existam ao nível físico.

Correcto

Valor Atómico e Forma Normal (3/3)

- Outro exemplo:
- ❌ Incorreto (violação da 1FN):

ID	Nome	Telefone
1	Ana	910000001, 930000002

- ✔ Correto:

ID	Nome	Telefone
1	Ana	910000001
1	Ana	930000002

Noção de Domínio e Semântica

- A noção de **domínio** em particular serve para ilustrar o ponto importante de que nem todos os sistemas relacionais suportam todos os aspectos do modelo relacional.
- Um **domínio** é o conjunto de valores possíveis para um atributo. As DBS actuais não implementam domínios. Estes são importantes porque dão sentido ($\Rightarrow$ compreensão) da parte do DBS.
- Os domínios **devem ser respeitados semanticamente**.

Exemplo 1


```
S  <S#, SNAME, STATUS, CITY>
P  <P#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY>
SP <S#, P#, QTY>, S# fk S, P# FK P


SELECT P.*, SP.*
FROM   P, SP
WHERE  P.P# = SP.P#;
```


Faz sentido.
O DBMS poderia aceitar esta pesquisa.

Exemplo 2


```
S  <S#, SNAME, STATUS, CITY>
P  <P#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY>
SP <S#, P#, QTY>, S# fk S, P# FK P

-- Exemplo inválido semanticamente
  SELECT P.*, SP.*
  FROM   P, SP
  WHERE  P.WEIGHT = SP.QTY;
```


A DBMS não deveria aceitá-la, porque pesos e quantidades são ambos números mas semanticamente são diferentes (têm sentidos diferentes).
Este tipo de erro pode não ser detetado pelo SGBD, mas **viola a lógica da aplicação**.

Exemplo 3

- Em cada **domínio** certas operações podem não fazer sentido
- Considere o **domínio** Sexo (Masculino, Feminino), as operações de comparação:
  - Igual, e
  - Diferente

  fazem sentido.
- Mas por exemplo não faz sentido:
  - <=, >=, …

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Exemplo 4

- Faz sentido que entre os domínios existam certos relacionamentos. Por exemplo:
  - O domínio “velocidades” multiplicado pelo domínio “tempos” dará o domínio “distâncias”.
- Notar que todos estes valores são por exemplo reais embora pertençam a domínios diferentes.
- É isto que significa o termo semântico (compreensão do significado, sentido).

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Regras de Integridade (1/2)

- Qualquer base de dados consiste nalguma configuração dos valores dos dados que "reflete a realidade"
  - um modelo é a representação de uma parte do mundo real
  - o mundo real surge num instante particular
- A definição de base de dados deve incluir estas restrições do mundo real, de modo a prever que configurações de valores impossíveis ocorram
  - A restrição de que o peso de uma peça não pode ser negativo
  - O DBMS monitoriza as operações INSERT e UPDATE na relação P, das peças, de modo a rejeitar qualquer operação que tente introduzir um valor negativo para P.WEIGHT, o atributo onde é guardado o peso da peça.

Regras de Integridade (2/2)

- A maior parte das bases de dados estão sujeitas a um grande número de **regras de integridade**.
- A maior parte das **regras de integridade** são específicas no sentido de que se aplicam a uma base de dados específica.

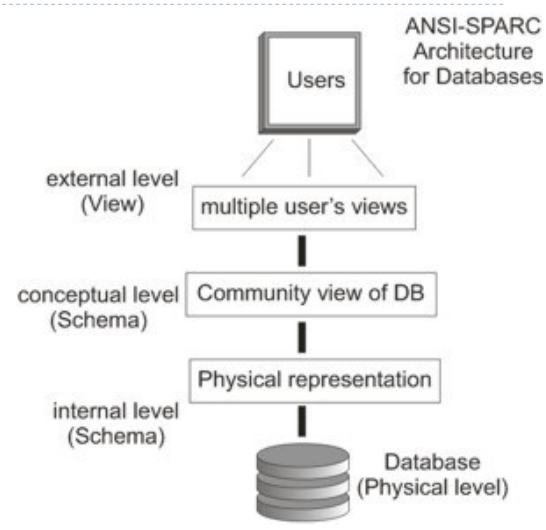
Arquitectura de uma Base de Dados

- *American National Standards Institute, Standards Planning And Requirements Committee (***ANSI-SPARC)**
  - É um *design* abstrato, *standard,* para um SGBD proposto em 1975.
  - A maioria dos SGBD comerciais modernos baseiam-se nesta arquitetura
    - este modelo nunca se tornou num *standard* formal.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Três Níveis de Arquitectura

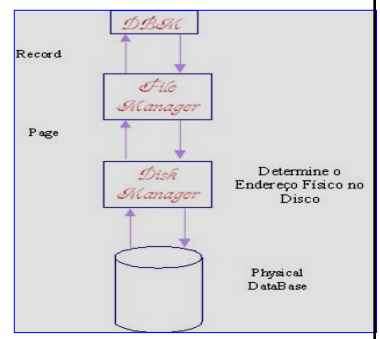
- Nível Externo
  - Percepção dos utilizadores
- Nível Conceptual
  - Estabelece a ligação entre os níveis interno e o externo
- Nível Interno
  - Descreve o modo como os dados são memorizados nos dispositivos.



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

O Nível Interno

- Sequência de operações numa operação de pesquisa:
  - O **DBMS** pede ao ***File Manager*** os *records* necessários
  - O ***File Manager*** determina as páginas que contém este *record* e pede-as ao ***Disk Manager***;
  - O ***Disk Manager*** determina a localização da página em termos de pistas/ sectores do disco;
- Esta estrutura permite:
  - **Independência de funções** - estrutura em camadas
  - Optimizar a disposição física dos dados no disco, deixando juntos (tanto quanto possível) os registos que contém informação relacionada, mesmo entre tabelas distintas → **Clustering**.



Nível Externo (1/4)

- Três tipos de *interface* com os utilizadores:
  - O Database Administrator (**DBA**) utiliza comandos próprios do DBMS ou do Sistema Operativo.
  - O **programador** que usa uma linguagem para desenvolver aplicações. As linguagens da:
    - 1ª Geração – Código de Máquina
    - 2ª Geração – Assembler
    - 3ª e 4ª Geração –C, C#, PHP, Python, R, …
  - **Utilizadores finais** usam aplicações *Menu–Driven* ou *Form–Driven* ou uma linguagem de interrogação da base de dados.

Nível Externo (2/4)

- Linguagens usadas:
  - **Host language** é uma linguagem de programação de 3ª ou de 4ª geração que contém um processo de *interface* com uma Data SubLanguage **(**DSL).
    - Exemplo
      - C#, PHP, ….
  - **Embeded DSL**, quando a DSL está contida na linguagem hospedeira.
    - Exemplo: SQL.

78

Nível Externo (3/4)

- Conceitos:
  - Vistas
    - É uma definição dos dados a que cada utilizador quer ou pode ter acesso
      - Normalmente só pode ver parte dos dados de uma base de dados
      - Uma das formas poderosas de implementar a segurança numa base de dados
  - Esquema
    - São as instruções que definem uma vista (p. e. declarar que o utilizador X, só pode ver o número e o nome mas não, pode ver o salário em tabelas da base de dados)

79

Nível Externo (4/4)

- Execução de comandos SQL:
  - DBMS é visto como um "interpretador de comandos" para cada comando SQL
    - Analisa-o, verifica os esquemas estabelecidos para as vistas externas, …
    - Executa as operações necessárias à satisfação do comando de acordo com as condições definidas.
  - Os comandos são normalmente compilados antes de serem efectuados, passando por muitas fases de otimização (uso de álgebra relacional, cálculo relacional, ….) antes de serem processados.

Nível Conceptual

- Faz a ligação entre o nível externo e o físico.
- Visão global da base de dados